



inHUST Attendance

Hướng dẫn test toàn bộ flow bằng 1 laptop + 2 điện thoại

Tài liệu này giúp Thầy/Cô kiểm thử toàn bộ hệ thống bằng **1 chiếc laptop** và **2 chiếc điện thoại**, đóng đồng thời 3 vai trò trên 3 thiết bị khác nhau - tái hiện chính xác một buổi điểm danh thực tế:

A	Laptop · Trình duyệt (Chrome/Edge)	Admin (Quản lý Đào tạo): tạo lớp, thêm SV, phát mã mời, đối chiếu dữ liệu
B	Điện thoại 1 · Zalo Mini App	Giảng viên : đăng nhập bằng mã mời, tạo phiên điểm danh + hiển thị QR xoay
C	Điện thoại 2 · Zalo Mini App	Sinh viên : đăng ký khuôn mặt, quét QR của điện thoại 1, hoàn tất 4 bước

Chuẩn bị

- **Laptop**: Chrome/Edge truy cập <https://inhust-admin.web.app>
- **Điện thoại 1** (Giảng viên): Zalo, camera + GPS hoạt động. Dùng **mã mời** để đăng nhập.
- **Điện thoại 2** (Sinh viên): Zalo với **tài khoản Zalo khác** điện thoại 1, có camera.



Quét để mở Mini App

Cách mở Mini App inHUST trên điện thoại

1. Mở ứng dụng **Zalo** trên điện thoại.
2. Bấm biểu tượng **Quét QR** ở thanh tìm kiếm.
3. Quét mã QR bên trái → bấm **Mini App** để mở.

Hoặc mở link:

<https://zalo.me/s/2421677081747924173/?env=TESTING&version;=9>

PHẦN A

Trang Quản lý Đào tạo (QLĐT)

Laptop · Trình duyệt · vai trò Admin

1

Đăng nhập Admin

Mở Chrome/Edge, truy cập <https://inhust-admin.web.app>. Đăng nhập với:

Email: admin@inhust.edu.vn

Mật khẩu: InHUST@2026

Bấm **Đăng nhập**. Trang *Tổng quan* sẽ hiện các thẻ thống kê và biểu đồ hệ thống.

2

Tạo lớp học thử nghiệm

Menu **Lớp học** → bấm **Tạo lớp mới**. Điền: *Tên lớp*, *Mã lớp*, chọn **Giảng viên** là chính Thầy/Cô (nếu chưa có, tạo tài khoản GV ở menu Người dùng trước), bật cả 2 toggle **Face Verification** & **Peer Exchange**, bấm **Xác nhận**.

3

Thêm sinh viên vào lớp

Từ danh sách lớp, bấm icon **Xem** để vào chi tiết lớp. Bấm **Thêm sinh viên**: gõ MSSV/tên tìm trong CSDL, hoặc bấm **Tạo SV mới** và điền MSSV + họ tên + email. Thêm **ít nhất 1 sinh viên** tương ứng với tài khoản Zalo của *Điện thoại 2*.

4

Tạo & copy mã mời giảng viên

Menu **Mã mời GV** → **Tạo mã mời GV**, chọn thời hạn (mặc định 7 ngày) → **Tạo**. Bấm icon **Copy** cạnh mã vừa tạo, gửi mã này sang **Điện thoại 1** qua Zalo/tin nhắn/email để dán ở Bước 6.

PHẦN B

Mini App · Giảng viên

Điện thoại 1 · Zalo · vai trò Giảng viên

5 Mở Mini App trên điện thoại 1

Trên **Điện thoại 1**, mở **Zalo** → tính năng **Quét QR** (hoặc bấm vào link do nhóm phát triển gửi) → chọn mở **inHUST Attendance**. Chấp nhận cả 2 popup quyền (*thông tin cơ bản + số điện thoại*).

6 Đăng nhập với vai trò Giảng viên

Chọn **Tôi là giảng viên**, dán **mã mời** đã nhận từ Bước 4, bấm **Xác nhận**. Trang chủ giảng viên sẽ hiện với thẻ hồ sơ, lịch tuần, thống kê lớp.

7 Bắt đầu phiên điểm danh

Vào **Quản lý lớp** → chọn lớp test → kiểm tra **Copy mã lớp** và 2 toggle xác minh. Bấm **Điểm danh** → chọn thời lượng **30 phút** → **Bắt đầu điểm danh**. Màn hình hiện **QR xoay 30 giây** + GPS + countdown. *Giữ màn hình sáng, chuẩn bị cho điện thoại 2 quét.*

PHẦN C**Mini App · Sinh viên**

Điện thoại 2 · Zalo · vai trò Sinh viên

8 Mở Mini App trên điện thoại 2

Trên **Điện thoại 2** (tài khoản Zalo khác), mở Zalo → **Quét QR**/bấm link để mở **inHUST Attendance**. Chấp nhận 2 popup quyền như điện thoại 1.

9 Đăng nhập với vai trò Sinh viên

Chọn **Tôi là sinh viên** và nhập MSSV:

- Nếu dùng **MSSV mẫu** 20225413 → đăng nhập trực tiếp, không cần bước xác minh.
- Nếu dùng **MSSV khác** (SV mới tạo ở Phần A) → hệ thống yêu cầu **xác minh qua Gmail**: nhập email HUST của SV, nhận mã OTP trong hộp thư, dán lại để hoàn tất liên kết.

10 Đăng ký khuôn mặt (lần đầu)

Lần đầu đăng nhập, SV được yêu cầu **đăng ký khuôn mặt**: bấm **Bắt đầu** → nhìn thẳng camera → giữ mặt trong khung bầu dục → chụp. Thử lại nếu chụp mờ/ngiêng. Kết quả hiện nhãn **Đã đăng ký**.

11 Quét QR giảng viên

Trên Điện thoại 2, bấm **Điểm danh** → màn hình mở camera → hướng camera vào **QR điểm danh** đang hiện trên màn hình **Điện thoại 1**. Đảm bảo quét trong 30 giây (trước khi QR xoay mã mới). Ứng dụng báo quét thành công.

12 Xác minh khuôn mặt

App tự kích hoạt camera trước → giữ mặt trong khung bầu dục → chờ **auto-scan** so khớp với khuôn mặt đã đăng ký ở Bước 10. Nếu khớp: chuyển bước kế tiếp. Nếu không khớp: thử lại với ánh sáng tốt hơn, đúng góc mặt.

13 Trao đổi QR peer

Màn hình chia đôi: **bên trái** hiện QR cá nhân của SV, **bên phải** là camera quét QR của bạn. Vì đang có 1 SV, Thầy/Cô có thể: (a) thử hủy bỏ bước này; hoặc (b) mở thêm 1 SV nữa ở máy thứ 3 để trao đổi. App sẽ cho qua khi đủ số peer tối thiểu.

14 Màn Hoàn tất

Sau khi đủ peer, app hiện màn **Hoàn tất** với **điểm tin cậy** (trust score) và huy hiệu xác minh. Lịch sử điểm danh của SV được cập nhật ngay - vào mục **Lịch sử** để xem.

Đối chiếu kết quả ở cả 3 thiết bị

C · Điện thoại 2 (SV)	Màn Hoàn tất có điểm tin cậy; vào Lịch sử thấy bản ghi mới nhất.
B · Điện thoại 1 (GV)	Bấm Theo dõi : biểu đồ tròn và thống kê cập nhật realtime; SV vừa check-in hiện trong danh sách. Thử bấm Điểm danh thủ công cho 1 tên ảo (nhập lý do).
A · Laptop (Admin)	Menu Điểm danh → lọc hôm nay + lớp test → record khớp. Menu Lớp học → chi tiết → danh sách phiên có phiên vừa tạo (Đang diễn ra).

Kết thúc phiên (Điện thoại 1 - Giảng viên)

- Trên điện thoại GV, bấm **Kết thúc phiên** → xác nhận trong modal.
- App tự chuyển sang **Review**: duyệt các mục *Cần xem xét*, bấm **Xuất báo cáo** để tải CSV (file về thư mục Tải xuống).
- Trở lại laptop (Admin) → **Điểm danh** refresh → dữ liệu khớp với bản ghi trên điện thoại.

MẸO

Quan trọng: 2 điện thoại phải dùng **tài khoản Zalo khác nhau** để hệ thống phân biệt 2 người. Cả 2 máy cần Internet ổn định, bật **Camera** + **Vị trí** trong quyền Zalo. Nếu QR quá nhỏ trên điện thoại 1, tăng độ sáng màn hình tối đa.

Ghi nhận phản hồi

Lỗi gặp phải (mô tả + bước nào)	
Trải nghiệm tổng thể (dễ / khó / bình thường)	
Đề xuất cải tiến	